Лабораторная работа 9.

Семантическая структура страницы

Элемент article

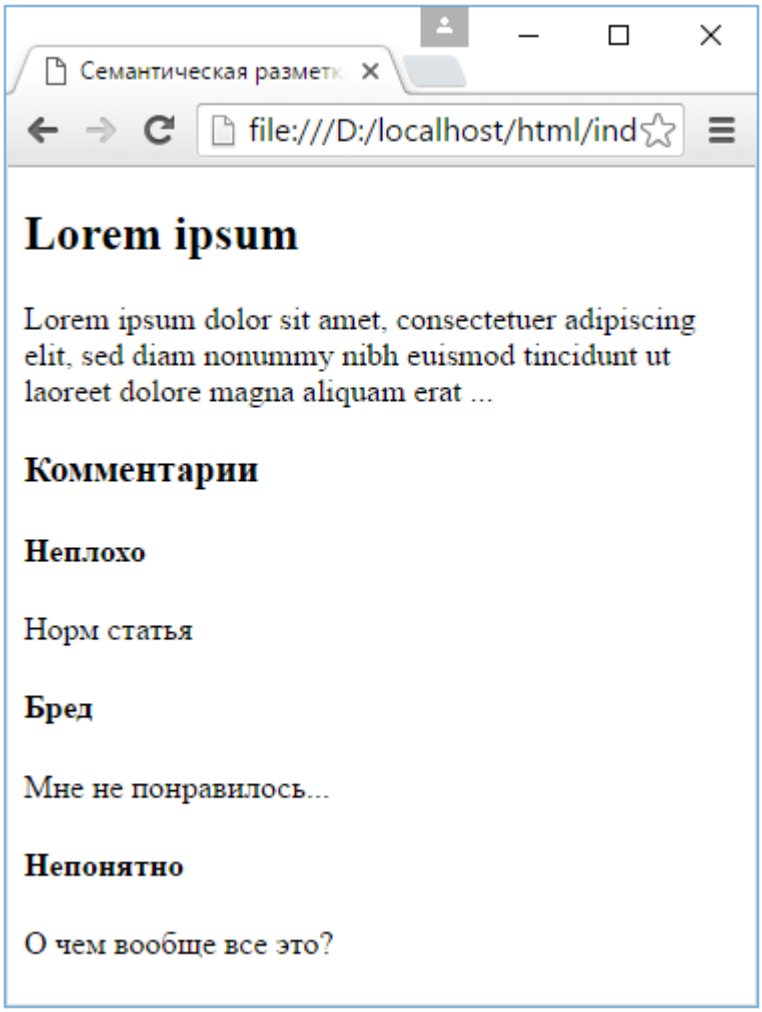
Элемент article представляет целостный блок информации на странице, который может рассматриваться отдельно и использоваться независимо от других блоков. Например, это может быть пост на форуме или статья в блоге, онлайн-журнале, комментарий пользователя.

Один элемент article может включать несколько элементов article. Например, мы можем заключить в элемент article всю статью в блоге, и этот элемент будет содержать другие элементы article, которые представляют комментарии к этой статье в блоге. То есть статья в блоге может рассматриваться нами как отдельная семантическая единица, и в то же время комментарии также могут рассматривать отдельно вне зависимости от другого содержимого.

Использование article на примере статьи из блога с комментариями:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <article>
            <h2>Lorem ipsum</h2>
            <div>
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
                euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat ...
            </div>
            <div>
                <h3>Комментарии</h3>
```

```
                <article>
                    <h4>Неплохо</h4>
                    <p>Норм статья</p>
                </article>
                <article>
                    <h4>Бред</h4>
                    <p>Мне не понравилось...</p>
                </article>
                <article>
                    <h4>Непонятно</h4>
                    <p>О чем вообще все это?</p>
                </article>
            </div>
        </article>
    </body>
</html>
```



Здесь вся статья может быть помещена в элемент article, и в то же время каждый отдельный комментарий также представляет отдельный элемент article.

При использовании article надо учитывать, что каждый элемент article должен быть идентифицирован с помощью включения в него заголовка h1-h6.

Элемент section

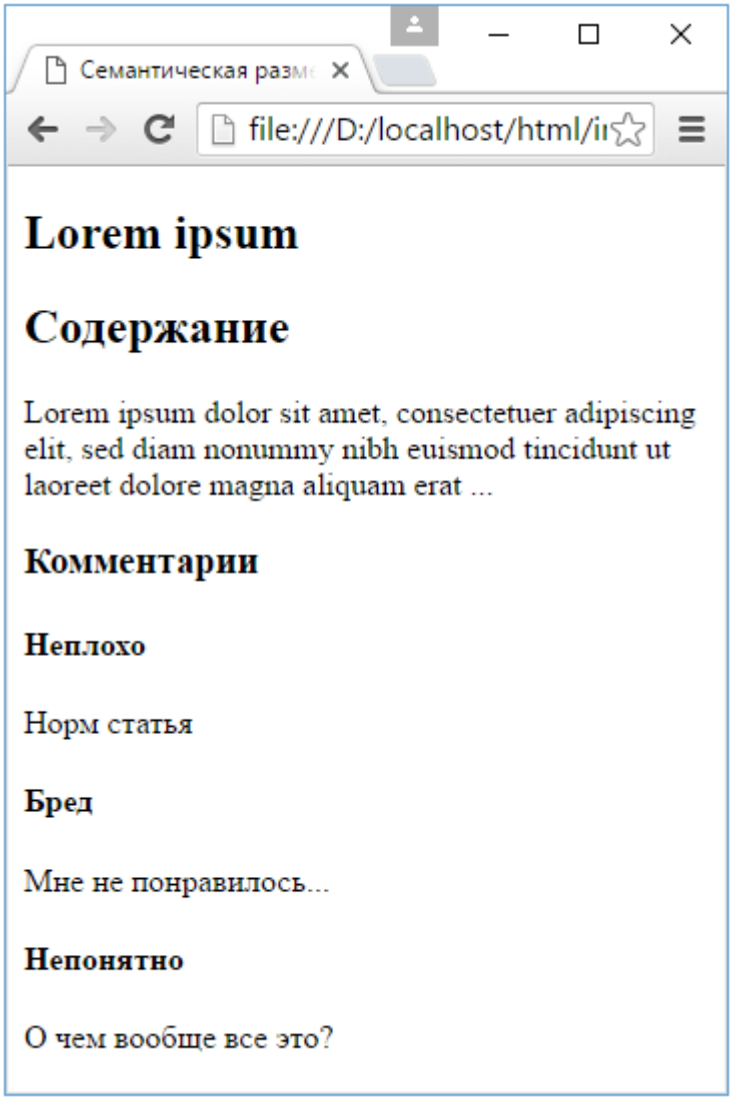
Элемент section объединяет связанные между собой куски информации html-документа, выполняя их группировку. Например, section может включать набор вкладок на странице, новости, объединенные по категории и т.д.

Каждый элемент section должен быть идентифицирован с помощью заголовка h1-h6.

При этом элемент section может содержать несколько элементов article, выполняя их группировку, так и один элемент article может содержать несколько элементов section.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <article>
            <h1>Lorem ipsum</h1>
            <section>
                <h2>Содержание</h2>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
                euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
...</p>
            </section>
            <section>
                <h3>Комментарии</h3>
                <article>
                    <h4>Неплохо</h4>
                    <p>Норм статья</p>
                </article>
```

```
                <article>
                    <h4>Бред</h4>
                    <p>Мне не понравилось...</p>
                </article>
                <article>
                    <h4>Непонятно</h4>
                    <p>О чем вообще все это?</p>
                </article>
            </section>
        </article>
    </body>
</html>
```



Здесь для блока основного содержимого создается секция и для набора комментариев также создается элемент section.

Элемент nav

Элемент nav призван содержать элементы навигации по сайту. Как правило, это ненумерованный список с набором ссылок.

На одной веб-странице можно использовать несколько элементов nav. Например, один элемент навигации для перехода по страницам на сайте, а другой - для перехода внутри html-документа.

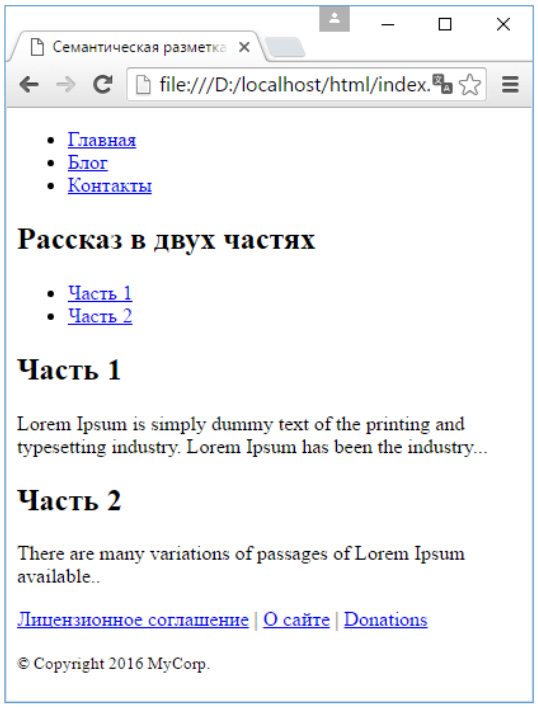
Не все ссылки обязательно помещать в элемент nav. Например, некоторые ссылки могут не представлять связанного блока навигации, например, ссылка на главную страницу, на лицензионное соглашение по поводу использования сервиса и подобные ссылки, которые часто помещаются внизу страницы. Как правило, их достаточно определить в элементе footer, а элемент nav для них использовать необязательно.

Используем элемент nav для создания навигационного меню:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="/">Главная</a></li>
                <li><a href="/blog">Блог</a></li>
                <li><a href="/contacts">Контакты</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <article>
            <header>
                <h2>Рассказ в двух частях</h2>
            </header>
            <nav>
                <ul>
```

```
                <li><a href="#part1">Часть 1</a></li>
                <li><a href="#part2">Часть 2</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div>
            <section id="part1">
                <h2>Часть 1</h2>
                <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
                Lorem Ipsum has been the industry...</p>
            </section>
            <section id="part2">
                <h2>Часть 2</h2>
                <p>There are many variations of passages of Lorem Ipsum available..</p>
            </section>
        </div>
        <footer>


        </footer>
    </article>
    <footer>
        <p><a href="/license">Лицензионное соглашение</a> |
        <a href="/about">О сайте</a> |
        <a href="/donation">Donations</a></p>
        <p><small>© Copyright 2016 MyCorp.</small></p>
    </footer>
  </body>
</html>
```



В данном случае определены два блока nav - один для межстраничной навигации, а другой - для навигации внутри страницы.

Необязательно все ссылки помещать в элементы nav. Так, в данном случае ряд ссылок располагаются в элементе footer.

Элементы header, footer и address

Header

Элемент header является как бы вводным элементом, предваряющим основное содержимое. Здесь могут быть заголовки, элементы навигации или какие-либо другие вспомогательные элементы, например, логотип, форма поиска и т.п. Например:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>Онлайн-магазин телефонов</h1>
                <nav>
                    <ul>
```

```
                        <li><a href="/apple">Apple</a>
                        <li><a href="/microsoft">Microsoft</a>
                        <li><a href="/samsung">Samsung</a>
                    </ul>
                </nav>
        </header>
        <div>
            Информация о новинках мобильного мира....
        </div>
    </body>
</html>
```

Элемент header нельзя помещать в такие элементы как address, footer или другой header.

Footer

Элемент footer обычно содержит информацию о том, кто автор контента на веб-странице, копирайт, дата публикации, блок ссылок на похожие ресурсы и т.д. Как правило, подобная информация располагается в конце веб-страницы или основного содержимого, однако, footer не имеет четкой привязки к позиции и может использоваться в различных местах веб-страницы.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Xiaomi Mi 5</h1>
        <div>
            Xiaomi Mi 5 оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon
820.
            Размер внутреннего хранилища - 32 и 64 МБ.
        </div>
        <footer>
            <p><a href="/license">Лицензионное соглашение</a><br/>
            Copyright © 2016. SomeSite.com</p>
```

```
        </footer>
    </body>
</html>
```

Здесь определен футер для всей веб-страницы. В него помещена ссылка на лицензионное соглашение использования сервисом и информация о копирайте.

Футер необязательно должен быть определен для всей страницы. Это может быть и отдельная секция контента:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <section>
            <h1>Последние статьи</h1>
            <article>
                <h2>Анонс Samsung Galaxy S7</h2>
                <p>Состоялся выход нового флагмана от компании Samsung Galaxy
S7.....</p>
                <footer>
                    Дата публикации: <time datetime="2016-03-16T15:16-
00:00">16.03.2016 15:16</TIME>
                </footer>
            </article>
            <article>
                <h2>Скидки на Microsoft Lumia 950</h2>
                <p>С 1 марта смартфон Microsoft Lumia 950 стоит на 10 000
рублей дешевле</p>
                <footer>
                    Дата публикации: <time datetime="2016-03-01T14:36-
00:00">01.03.2016 14:36</TIME>
                </footer>
            </article>
        </section>
    </body>
```

```
</html>
```

Элемент footer не следует помещать в такие элементы как address, header или другой footer.

Address

Элемент address предназначен для отображения контактной информации, которая связана с ближайшим элементом article или body. Нередко данный элемент размещается в футере:

```
<footer>
    <address>
        Контакты для связи <a href="mailto:js@example.com">Том Смит</a>.
    </address>
    <p>© copyright 2016 Example Corp.</p>
</footer>
```

Элемент aside

Элемент aside представляет содержимое, которое косвенно связано с остальным контентом веб-станицы и которое может рассматриваться независимо от него. Данный элемент можно использовать, например, для сайдбаров, для рекламных блоков, блоков навигационных элементов, различных плагинов типа твиттера или фейсбука и т.д.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <aside style="float:right; width:200px;">
            <h2>Скидки на Microsoft Lumia 950</h2>
            <p>Только до 31 марта смартфон Microsoft Lumia 950 стоит на 10
000 рублей дешевле. В
                подарок вы получите бесплатный чупа-чупс. <a
href="buy/id=3">Купить</a></p>
        </aside>
```

```
        <article>
            <h2>Релиз Samsung Galaxy S7</h2>
            <p>Состоялся выход нового флагмана от компании Samsung Galaxt S7. Вместе с новым флагманом компания
            Samsung представила новый шлем виртуальной реальности Gear VR...</p>
        </article>
    </body>
</html>
```

Здесь содержимое блока aside довольно косвенно связано с основным контентом из элемента article. Поэтому все это содержимое мы можем поместить в aside.

Элемент main

Элемент main представляет основное содержимое веб-страницы. Он представляет уникальный контент, в который не следует включать повторяющиеся на разных веб-страницах элементы сайдбаров, навигационные ссылки, информацию о копирайте, логотипы и тому подобное.

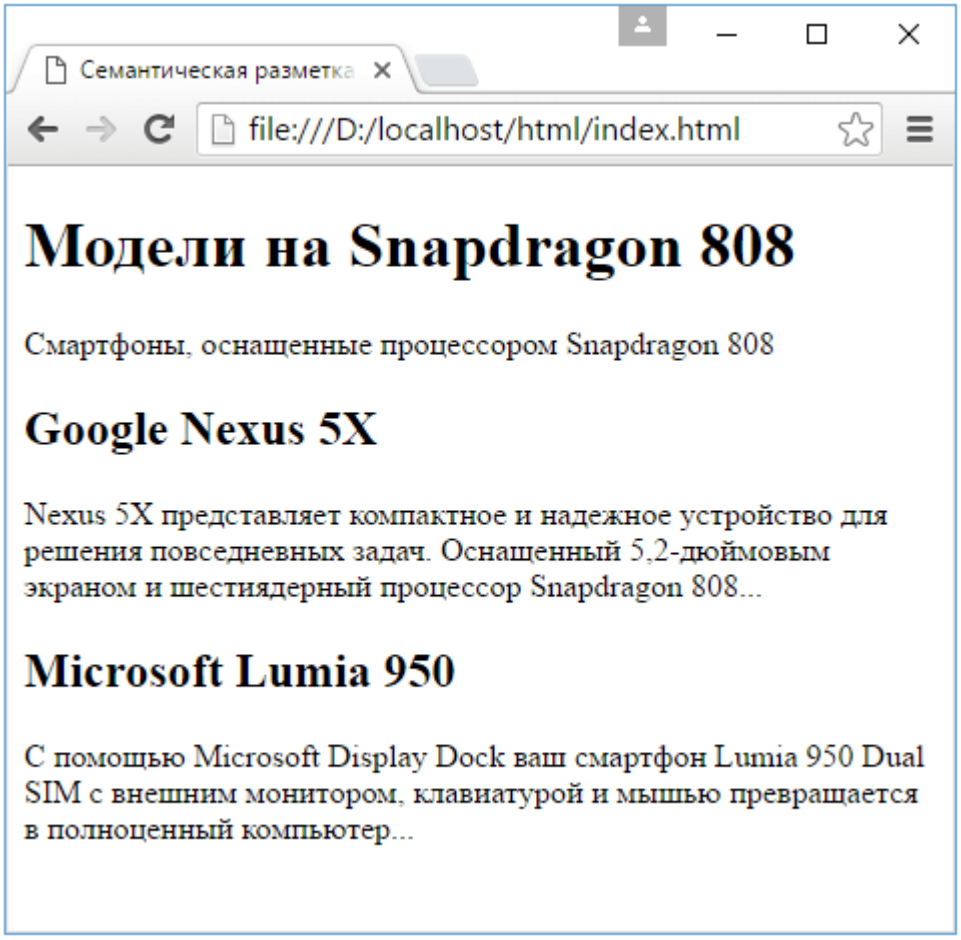
Используем элемент main:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Семантическая разметка в HTML5</title>
    </head>
    <body>
        <main>
          <h1>Модели на Snapdragon 808</h1>
          <p>Смартфоны, оснащенные процессором Snapdragon 808</p>


          <article>
            <h2>Google Nexus 5X</h2>
            <p>Nexus 5X представляет компактное и надежное устройство для
решения повседневных задач.
            Оснащенный 5,2-дюймовым экраном и шестиядерный процессор
Snapdragon 808...</p>
          </article>


          <article>
            <h2>Microsoft Lumia 950</h2>
            <p>С помощью Microsoft Display Dock ваш смартфон Lumia 950 Dual
SIM с внешним монитором,
                клавиатурой и мышью превращается в полноценный
компьютер...</p>
          </article>
        </main>
    </body>
</html>
```



Не стоит думать, что абсолютно все содержимое надо обязательно помещать в элемент main. Нет мы также можем использовать вне его другие элементы, например, header и footer:

```
<body>
    <header>
        ..............
    </header>
    <main>
        ................
    </main>
    <footer>
        ................
    </footer>
</body>
```

Однако надо помнить, что элемент main не может быть вложенным в такие элементы, как article, aside, footer, header, nav. Кроме того, на веб-странице допустимо наличие только одного элемента main.

Также стоит отметить, что на данный момент есть небольшие проблемы с поддержкой этого элемента в браузерах. В частности, IE 11 не поддерживает данный элемент (в остальных браузерах полная поддержка), поэтому в этом случае стоит использовать атрибут роли:

```
<main role="main">
  ...
</main>
```

Указание роли позволит IE11 и более старшим версиям IE должным образом интерпретировать элемент.

Задание к лабораторной работе:

1. Изучить материал, выполнить примеры, приведенные в лабораторной работе: каждый пример выполняем в виде отдельной страницы с обязательным названием выполняемого примера. Название должно отражать суть выполненного задания.
2. Сделать главную страницу к лабораторной работе, отражающую тему лабораторной работы и имеющую переходы на страницы из примеров, выполненные в задании 1.
3. Разработать собственную семантическую структуру страницы.